УДК 53
ББК В171.3
Н-47

Н-47 НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ: Составитель: Грибова Е.З. Практикум. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013. – 16 с.

Рецензент: д.ф.-м.н., профессор **В.Г. Гавриленко**

В настоящем пособии изложены основные понятия и законы, необходимые для первоначального ознакомления с теорией случайных событий. Приведено описание лабораторной работы и указания к её выполнению.

Практикум предназначен для студентов первого курса радиофизического факультета ННГУ в качестве пособия при подготовке и проведении лабораторной работы по курсу «Общая физика».

Ответственный за выпуск:
председатель методической комиссии радиофизического факультета ННГУ,
к.ф.-м.н., доцент **Н.Д. Миловский**

УДК 53
ББК В171.3

© Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2013

Содержание

стр.

Введение 4

Случайное событие и случайная величина 4

Свойство статистической устойчивости. Относительная частота и вероятность события 5

Дискретные и непрерывные случайные величины..... 5

Закон распределения случайной величины 6

Закон распределения дискретной случайной величины 6

Интегральная и дифференциальная функции распределения..... 6

Среднее значение и дисперсия 8

Закон распределения для доски Гальтона 9

Задания 12

Контрольные вопросы 14

Приложение..... 15

Список литературы..... 15

Введение

В самых разнообразных научных, инженерных, экономических и многих других областях человеческой деятельности часто возникают проблемы, связанные с различными случайными событиями. Для решения таких проблем используются статистические законы. Например, в радиофизике большую роль играют такие случайные явления, как шумы и нестабильность в радиотехнических устройствах, рассеяние волн на случайных неоднородностях среды и т.д. При проведении измерений, с какой бы тщательностью они не выполнялись, мы не получаем абсолютно точного результата – процесс измерений зависит от многих случайных факторов. Поэтому необходимо иметь некоторые сведения о законах случайных событий, чтобы оценивать точность измерений.

Систематическое изложение статистических понятий и законов составляет содержание теории вероятностей, статистической физики и статистической радиофизики. Цель данной работы – на простых примерах познакомиться с некоторыми понятиями, которые используются для описания случайных явлений.

Случайное событие и случайная величина

Неопределенность исхода опыта при соблюдении основных условий его проведения наблюдается для очень широкого круга явлений. Мы изучим случайные явления, которые происходят в опытах с доской Гальтона*. /Это доска, поставленная вертикально, с передней стороны прикрытая стеклом. В доску в шахматном порядке достаточно часто вбиты гвозди. Под ними в нижней части доски располагается ряд одинаковых вертикальных ячеек. Вверху над гвоздями в средней части доски помещена воронка, в которую можно сыпать дробинки, зерна пшена или другие частицы. Если бросить в воронку одну частицу, то при падении вниз она испытает множество столкновений с гвоздями и в конце концов упадет в какую-то из ячеек. Предсказать заранее, с какими гвоздями столкнется зерно и в какую ячейку попадет, невозможно. Насыпая многократно зерна на доску, легко убедиться, что даже при самом тщательном воспроизведении условий опыта невозможно точно воспроизвести результат: зерно может попадать в разные ячейки.

В теории вероятностей наблюдение, производимое при неизменном комплексе контролируемых условий, называется *статистическим испытанием*. Всякий исход испытания называется *случайным событием*. В нашем опыте случайным событием является попадание зернышка в какую-либо из ячеек.

---

* Гальтон Фрэнсис (1822 – 1911) – английский географ, метеоролог, антрополог и психолог. Высоко ценил и широко применял на практике математические методы. Разработал методы статистической обработки результатов исследований (в частности, метод исчисления корреляций между переменными).

Случайные события принято описывать количественно с помощью случайных величин. Например, номер ячейки n, в которую попало зернышко, время падения в ячейку или пройденный до ячейки путь – это случайные величины, относящиеся к рассматриваемому случайному событию.

Свойство статистической устойчивости. Относительная частота и вероятность события

Ключевое понятие вероятности случайного события опирается на свойство *статистической устойчивости*, которое поясним на примере.

Пусть зернышко брошено на доску Гальтона N раз. Обозначим N_k число испытаний, в которых зерно попало в ячейку с заданным номером k (или же один раз брошено N одинаковых зерен, тогда N_k – число зерен в k-й ячейке). Отношение $P^*(k,N) = N_k / N$ называется *относительной частотой* события, заключающегося в попадании зерна в ячейку с номером k в серии из N испытаний. По-другому можно сказать, что это относительная частота того, что случайный номер ячейки n примет значение k.

Относительная частота – случайная величина. Но если провести N одинаковых испытаний, то окажется, что чем больше N, тем меньше относительная частота зависит от N. Это свойство называется статистической устойчивостью относительной частоты появления случайного события. Именно статистическая устойчивость позволяет построить для случайных явлений и величин теорию, предсказывающую результаты многократно воспроизводимых (при одинаковых условиях) испытаний. Статистическая устойчивость – частный случай проявления основного статистического закона, который называется законом больших чисел.

На математическом языке тот факт, что с увеличением N относительная частота становится все менее случайной, записывают в виде

$$\lim_{N\to\infty} P^*(k,N) = \lim_{N\to\infty} \frac{N_k}{N} = P(k). \qquad (1)$$

Детерминированную величину $P(k)$ называют вероятностью случайного события. В данном случае событие состоит в попадании зерна в k-ю ячейку, в то же время можно сказать, что $P(k)$ есть вероятность того, что случайная величина n равна k.

Дискретные и непрерывные случайные величины

Случайную величину X, которая может принимать ограниченное или счетное число значений $\{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\}$, называют дискретной. В нашем случае дискретной случайной величиной является номер ячейки.

Величины, принимающие непрерывный ряд значений (например, время падения зерна в ячейку), называют непрерывными случайными величинами.

Закон распределения случайной величины

Закон распределения дискретной случайной величины

Все свойства дискретной случайной величины определяются вероятностями возможных значений:

$$\mathrm{P}(k_1) = p_1,\ \mathrm{P}(k_2) = p_2,\ \ldots,\ \mathrm{P}(k_n) = p_n,\ \ldots .$$

Если набор значений невелик, то составляют таблицу, первая строка которой включает все значений случайной величины, а вторая – их вероятности. При этом говорят, что задан *закон распределения* дискретной случайной величины. Тот же закон можно представить графически, откладывая на оси абсцисс значения, которые принимает случайная величина, а на оси ординат – их вероятности.

Интегральная и дифференциальная функции распределения

Запись распределения случайных величин в виде таблиц неудобна в аналитических расчетах. Удобнее использовать *функции распределения*. По определению *интегральная функция распределения*

$$F(x) = \mathrm{P}(X < x) \tag{2}$$

равна вероятности того, что случайная величина X принимает значение, меньшее наперед заданного x. Интегральная функция распределения имеет одинаковый смысл как для дискретной, так и для непрерывной случайной величины.

Из (2) следует, что интегральная функция распределения обладает следующими свойствами:

1. $F(x)$ – неубывающая функция x, определенная на всей оси $x \in (-\infty, \infty)$ и принимающая значения в интервале [0,1].
2. Наименьшее значение функции $F(x)$ достигается при $x = -\infty$, а наибольшее – при $x = \infty$:

$$F(-\infty) = 0, \qquad F(\infty) = 1. \tag{3}$$

Применительно к дискретной случайной величине $F(x)$ представляет собой кусочно-постоянную функцию, терпящую скачки в точках разрешенных значений x_k случайной величины X:

$$F(x) = \sum_k p_k \chi(x - x_k). \tag{4}$$

В записи (4) использована единичная функция

$$\chi(x) = \begin{cases} 0, & x \le 0, \\ 1, & x > 0, \end{cases} \tag{5}$$

так что величина скачка равна вероятности p_k.

Интегральная функция распределения непрерывной случайной величины является гладкой монотонно возрастающей.

Типичные графики интегральной функции распределения дискретной и непрерывной случайных величин представлены на рис. 1.

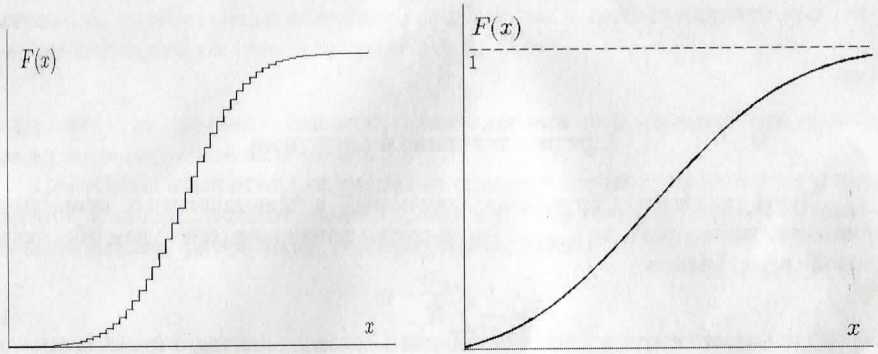


Рис. 1. Типичные графики интегральной функции распределения дискретной и непрерывной случайных величин

Наряду с интегральной функцией распределения часто используют и *дифференциальную функцию распределения*, или *плотность вероятностей*, по определению равную

$$W(x) = \frac{dF}{dx}. \tag{6}$$

Если интервал Δx достаточно мал, то из (6) и (2) следует, что величина $W(x)\,\Delta x$ будет приближенно равна вероятности попадания случайной величины X в интервал значений Δx. Поэтому с помощью плотности вероятностей можно найти вероятность попадания случайной величины X в любой наперед заданный интервал $[a, b)$:

$$\mathrm{P}(a \le X < b) = \int_a^b W(x)\,dx. \tag{7}$$

В частности, отсюда следует явное выражение для интегральной функции распределения через плотность вероятностей

$$F(x) = \mathrm{P}(X < x) = \int_{-\infty}^{x} W(z)\,dz. \qquad (8)$$

Перечислим общие свойства плотности вероятностей:

1. Из (2) и (6) видно, что плотность вероятностей имеет размерность, обратную размерности случайной величины X.

2. Плотность вероятностей неотрицательна:

$$W(x) \geq 0. \qquad (9)$$

3. Для плотности вероятностей выполнено условие нормировки, которое получим, устремив в (8) x к бесконечности:

$$\int_{-\infty}^{\infty} W(z)\,dz = 1. \qquad (10)$$

Среднее значение и дисперсия

Пусть дискретная случайная величина X в N независимых испытаниях принимает значения $x_1, x_2, \ldots, x_N$. Тогда среднее значение (его будем обозначать чертой сверху) равно

$$\bar{X} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} X_i\,. \qquad (11)$$

Здесь X_i – исход i-го испытания. Вычислим предел среднего арифметического при безграничном увеличении N. Для этого перегруппируем слагаемые считая, что значения x_k выпадают N_k раз. Тогда

$$\bar{X} = \sum_k x_k \frac{N_k}{N}. \qquad (12)$$

При большом N каждая дробь под знаком суммы дает вероятность p_k, в итоге

$$\bar{X} = \sum_k x_k p_k. \qquad (13a)$$

Равенство (13а) является определением среднего значения дискретной случайной величины. Его еще называют математическим ожиданием и обозначают E_X.

Математическое ожидание (среднее значение) непрерывной случайной величины вычисляется с помощью плотности вероятностей:

$$\bar{X} = \int_{-\infty}^{\infty} xW(x)\,dx. \qquad (13b)$$

Еще более информативной, чем математическое ожидание, является *дисперсия* случайной величины D_X, по определению равная

$$D_X = \overline{\left(X - \bar{X}\right)^2}. \qquad (14)$$

Из определения среднего значения следует, что дисперсия дискретной случайной величины вычисляется по формуле

$$D_X = \sum_k (x_k - \bar{X})^2 p_k = \sum_k x_k^2 p_k - \bar{X}^2\,, \qquad (14a)$$

а непрерывной – по формуле

$$D_X = \int_{-\infty}^{\infty} \left(x - \bar{X}\right)^2 W(x)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 W(x)\,dx - \bar{X}^2\,. \qquad (14б)$$

По смыслу математическое ожидание есть постоянная составляющая случайной величины X, а дисперсия служит количественной мерой случайности – разброса X вокруг среднего. В частности, детерминированная величина совпадает со своим средним, а ее дисперсия равна нулю.

В инженерных приложениях, где приходится иметь дело с размерными величинами, удобнее использовать не дисперсию, а *среднеквадратичное отклонение* случайной величины от среднего:

$$\sigma_X = \sqrt{D_X}\,. \qquad (15)$$

По-другому эту величину называют *стандартным отклонением* или просто *стандартом* случайной величины X.

Случайные отклонения величины от среднего значения называются флуктуациями. Наиболее показательной характеристикой таких отклонений является *относительная флуктуация*, по определению равная

$$\eta = \frac{\sigma_X}{\bar{X}}.$$

Пусть некоторый опыт повторяется независимо N раз, а вероятность наступления события А не зависит от номера опыта и равна p (например, в опытах с доской Гальтона событие А состоит в том, что зернышко попадает в ячейку с заранее заданным номером). Если X – число наступлений события А в серии из N опытов, то можно показать:

$$\bar{X} = Np, \qquad \sigma_X = \sqrt{Np(1-p)}\,, \qquad \eta = \sqrt{\frac{1-p}{Np}}\,. \qquad (16)$$

Закон распределения для доски Гальтона

В опытах с доской Гальтона при большом числе частиц вероятность P(k) пропорциональна высоте столбика в ячейке k. В этом случае график P(k) имеет вид, изображенный на рис. 2. Колоколообразная кривая, которую можно провести через точки на графике, будет иметь ту же форму, что и холмик, образованный зернами в ячейках. Эту кривую называют кривой вероятностей.

Обозначим $\bar{k}$ номер средней ячейки, над которой находится воронка. Средняя ячейка доски Гальтона оказывается наиболее вероятной: вероятность

$\mathrm{P}(\bar{k})$ попадания в нее максимальна. Оказывается, при достаточно большом числе ячеек вероятность $\mathrm{P}(k)$ приближенно выражается формулой

$$\mathrm{P}(k)=\mathrm{P}(\bar{k})\exp\left(-\frac{(k-\bar{k})^2}{2\sigma_k^2}\right). \qquad (17)$$

Чтобы выяснить влияние σ_k на вид распределения, положим в формуле (17) значения k равными $k_1=\bar{k}+\sigma_k$ и $k_2=\bar{k}-\sigma_k$. Формула (17) дает тогда

$$\mathrm{P}(k_1)=\mathrm{P}(k_2)=\mathrm{P}(\bar{k})/\sqrt{e}.$$

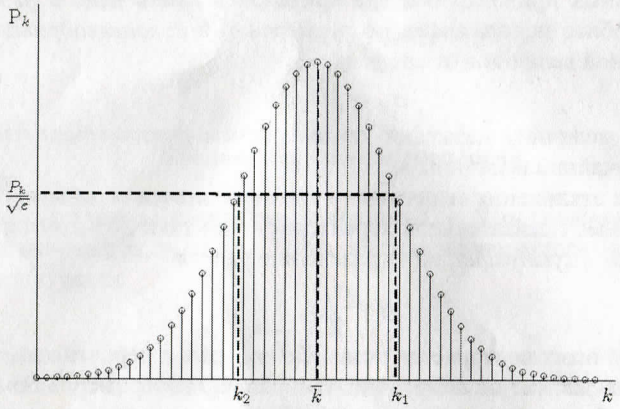


Рис. 2. Закон распределения дискретной случайной величины

Это значит, что $2\sigma_k=k_2-k_1$ равняется ширине кривой вероятностей, измеренной на уровне $\mathrm{P}(\bar{k})/\sqrt{e}$, т.е. стандарт характеризует величину случайных отклонений от среднего значения.

Установим значение $\mathrm{P}(\bar{k})$. Для этого учтем, что в любом испытании случайный номер ячейки n обязательно примет какое-либо (и только одно) значение $n = k$. Поэтому объединение всех событий, состоящих в попадании зерна в ячейку, есть достоверное событие. Вероятность достоверного события равна единице, а значит, суммарная вероятность всех возможных значений подчиняется условию нормировки

$$\sum_k p_k=1. \qquad (18)$$

Для формулы (17) условие (18) выполнено, если (см. Приложение)

$$\mathrm{P}(\bar{k})=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_k}. \qquad (19)$$

Таким образом, стандарт σ_k характеризует не только ширину, но и высоту холмика, описываемого формулой (17).

Если в качестве случайной величины рассматривать не номер ячейки, а координату x, то дифференциальная функция распределения будет

$$W(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}\right), \qquad (20)$$

где $\bar{x}$ – координата средней ячейки, $\sigma=\sigma_k l$, l – ширина ячейки. Функция (20) описывает нормальный закон распределения, или закон Гаусса.

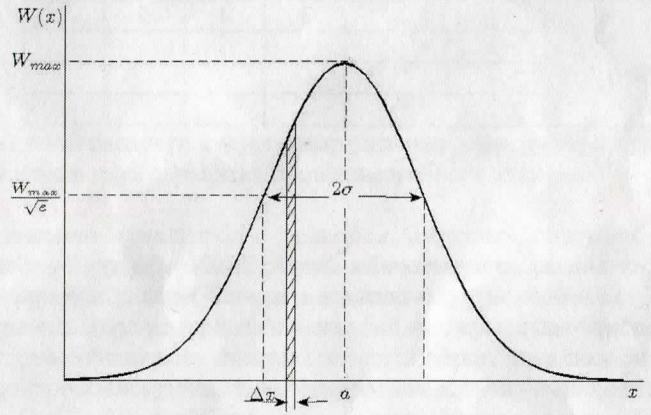


Рис. 3. Гауссов закон распределения

Рассмотрим график функции (20), приведенный на рис. 3. В соответствии с формулой (7) заштрихованная на рис. 3 площадка с основанием Δx изображает вероятность ΔP попадания случайной координаты зерна в интервал Δx. Полная площадь под графиком $W(x)$ численно равна вероятности появления какого-нибудь значения x, и как вероятность достоверного события, она равна единице.

Задания

Задание 1

Проследите несколько раз за движением отдельного зерна по доске Гальтона. Зарисуйте приблизительно траектории зерен.

Задание 2

Выполните серию испытаний с $N = 10$ зернами. Произведите три опыта, результаты которых занесите в таблицу. В первой строке таблицы – номера всех ячеек, в трех следующих – количество зерен в ячейке в каждом из опытов:

		1	2	3	4	5	…
N=10	1						
	2						
	3						

Задание 3

1. Выполните две серии испытаний с $N = N_0/2$ и $N = N_0$, где N_0 – число зерен в стакане. В каждой серии проведите три опыта. Учтите, что при выполнении этого задания зерна следует сыпать из стакана на доску медленно. Измерьте высоту столбиков в ячейках. Результаты измерений занесите в таблицу: в первой строке таблицы – номера всех ячеек, в трех следующих – высота столбика зерен в ячейке в каждом из опытов:

		1	2	3	4	5	…
$N=N_0/2$	1						
	2						
	3						
$N=N_0$	1						
	2						
	3						

2. По результатам измерений постройте закон распределения $\mathrm{P}(k)$ для половины и для целого стакана.

3. На тех же графиках нанесите теоретические зависимости $\mathrm{P_T}(k)$. Для построения примите за $\bar{k}$ то значение k, при котором получился максимум экспериментальной кривой. Значение стандарта σ_k, необходимое для построения $\mathrm{P_T}(k)$, можно вычислить двумя способами:

а) полагая совпадающими максимальные значения $\mathrm{P}(\bar{k})$ и $\mathrm{P_T}(\bar{k}) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_k}$;

б) считая, что стандарт σ_k равен полуширине экспериментальной кривой на уровне $\mathrm{P}(\bar{k})/\sqrt{e}$.

Если выполняется закон Гаусса, оба способа должны дать одинаковый результат.

4. Найдите отношение флуктуаций в средней ячейке при числе зерен $N = N_0/2$ и $N = N_0$. Найдите отношение флуктуаций при одинаковом N в средней ячейке и одной из крайних.

Задание 4

Исследование интегрального закона распределения непрерывной случайной величины возможно в двух вариантах приводимого ниже задания:

а) При изготовлении резисторов с заданным значением сопротивления из-за мелких случайных отклонений от технологического процесса получается разброс значений сопротивления R около номинального значения. Чтобы получить экспериментально закон распределения случайного сопротивления, измерьте с помощью мостика Уитстона сопротивления 100 образцов резисторов с одинаковой маркировкой. Полученные при измерении значения случайной величины R отметьте на числовой оси. Если значения повторяются, отметьте их штрихами над осью. Постройте по результатам измерений интегральную функцию распределения $F(r)$, пользуясь приближенным соотношением

$$F(r) = \mathrm{P}(R < r) \approx N'/N, \tag{21}$$

где N – общее число измерений, N' – число значений R, которые меньше r.

Путем графического дифференцирования функции $F(r)$ постройте плотность вероятностей $W(r)$. На том же графике постройте нормальное распределение

$$W_{\mathrm{T}}(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\exp\left(-\frac{(r-\bar{R})^2}{2\sigma^2}\right). \tag{22}$$

В качестве $\bar{R}$ возьмите наиболее вероятное значение сопротивления R, в качестве σ – полуширину экспериментальной кривой на уровне $W(\bar{R})/\sqrt{e}$.

Сравните стандарт σ с погрешностью мостика Уитстона, использованного для измерений. Сравните $\bar{R}$ с номинальным значением сопротивления R_0, а

систематическую $1-R_0/\bar{R}$ и случайную $\sigma/\bar{R}$ погрешности изготовления – с погрешностью изготовления, указанной на резисторах.

б) измерьте при помощи мостика УМ-2 емкость 100 образцов конденсаторов с одинаковой маркировкой. Разброс значений емкости *C* тоже связан со случайными отклонениями от технологического процесса. Результаты обработайте так же, как указано в п. а).

Контрольные вопросы

1. Докажите равенства (16).
Указание. Введите индикатор случайного события A – случайную величину ξ, которая принимает значение 1, если A произошло, и 0 в противоположном случае. Пусть событие A происходит с вероятностью *p*. Найдите среднее и дисперсию величины ξ.

2. Объясните, почему следует сыпать зерна на доску Гальтона как можно более медленно.

3. Как изменится вид распределения (17), если задание 3 выполнить с доской, у которой число ячеек вдвое больше, а ширина каждой ячейки вдвое меньше, чем в данной работе?

4. Как изменится интегральная функция распределения (21), если задание 4 выполнить с резисторами (конденсаторами) вдвое большего номинала при сохранении относительной погрешности изготовления? Как изменятся среднее значение и стандарт?

Приложение

Найдем $\mathrm{P}\left(\bar{k}\right)$ из условия нормировки. При большом числе зерен можно упростить вычисление суммы (18), если характеризовать положение зерен на доске Гальтона не дискретным номером ячейки, а непрерывной координатой *x*, отложенной вдоль доски. Обозначив ширину ячейки *l*, положим координату *x* равной $x=\left(k-\bar{k}\right)l$.

Введем плотность вероятностей *W*(*x*) случайной координаты зерна при падении на доску. Если рассматривать интервалы *dx*, много меньшие ширины ячейки, то из связи интегральной и дифференциальной функций распределения следует, что *W*(*x*)*dx* будет практически совпадать с вероятностью того, что зерно окажется в интервале (*x*, *x* + *dx*). Отсюда с учетом формулы (17) следует

$$W\left(x\right)=\frac{\mathrm{P}\left(\bar{k}\right)}{l}\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_k^2 l^2}\right). \qquad (23)$$

Обозначая $-x_0$, x_0 координаты крайних точек доски, получим, что условие нормировки имеет вид

$$\int_{-x_0}^{x_0}\frac{\mathrm{P}\left(\bar{k}\right)}{l}\exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma_k^2 l^2}\right)dx=1. \qquad (24)$$

Воспользуемся тем, что, как видно из эксперимента, при достаточно большом числе ячеек в крайние из них попадает лишь незначительное число зерен. На математическом языке этот факт означает, что характерный масштаб спадания плотности вероятностей (23) много меньше, чем x_0. Это позволяет заменить пределы интегрирования в (24) на бесконечные, в результате интеграл легко вычисляется по таблицам:

$$\mathrm{P}\left(\bar{k}\right)\sqrt{2\pi}\sigma_k=1. \qquad (25)$$

Из последнего равенства и следует (19).

Список литературы

1. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.: Наука, 1988. 447 с.
2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. II. Термодинамика и молекулярная физика. М.: Наука, 1979. 551 с.

Добров 413

НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНЫ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ

Составитель:
Евгения Зиновьевна **Грибова**

Практикум

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.

Подписано в печать 16.10.2013 г. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 1. Заказ № 881. Тираж 300 экз.

Отпечатано в типографии Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского
603000, г. Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, 37